

RUPTURE

Rapport technique officiel — Version 1 (corrections post-bêta)

Projet	RUPTURE — Projet 3 (indépendant de MURPHY et FRONTIÈRES)
Version	V1 — corrections après la première bêta smartphone
Date du rapport	12 septembre 2026
Dépôt	scuillerjack-oss/rupture-v0 (public)
Branche	main
Commit final couvert par ce rapport	ccb0c0c325332d82268fa20418a95bb977ad11e0
URL publique (inchangée depuis la V0)	https://scuillerjack-oss.github.io/rupture-v0/
Hébergement	GitHub Pages, déployé via GitHub Actions

Ce rapport documente les corrections apportées après la première bêta humaine réelle sur smartphone. Il distingue explicitement fait/testé/déployé de prévu/recommandé/non réalisé, et n'affirme aucun résultat qui n'a pas été réellement exécuté.

1. Contexte : retours de la première bêta smartphone

La première bêta réelle (PWA installée sur téléphone Android) a remonté trois problèmes majeurs :

- Les parties duraient quelques secondes seulement — aucun temps de compréhension ni de décision.
- Le joueur, resté quasiment passif, a obtenu une victoire — alors que le rapport V0 annonçait une défaite systématique (14/14) en jeu passif.
- Aucune explication concrète de l'effet des améliorations avant de les acheter ; aucun tutoriel.

Ce rapport documente, pour chaque point, le diagnostic réellement mené, la cause identifiée, et la correction appliquée et vérifiée.

2. Diagnostic de la divergence V0 : passif testé (défaite 14/14) vs bêta réelle (victoire quasi-passive)

Avant de modifier des valeurs d'équilibrage, le moteur exact du commit déployé (e96ef53) a été re-testé méthodiquement, en dehors du navigateur, pour isoler la cause réelle plutôt que de supposer un simple problème de chiffres.

Ce qui a été vérifié

- Le moteur testé en local est strictement le même fichier que celui empaqueté dans le build déployé (même commit, même dist/ produit par le même npm run build).
- Les conditions de victoire/défaite sont identiques entre test et production (même fonction simulateTick, aucune branche spécifique au mode test).
- La vitesse d'affichage ($\times 1/\times 2/\times 4$) ne change que le nombre d'appels à simulateTick groupés par image ; elle ne modifie ni les règles ni la séquence logique (vérifié par un test dédié, section 5).
- Aucune action d'interface (sélection d'un territoire, changement de vitesse) ne déclenche d'achat implicite.

Ce qui a été trouvé

En rejouant précisément le scénario décrit (« essentiellement passif, environ une amélioration achetée »), un passif à 100 % (zéro achat) a été confirmé perdant sur les 14 origines, y compris avec un seul achat isolé déclenché à différents moments. Mais en testant un achat isolé **tardif** (vers le milieu ou la fin de la partie d'alors) sur les origines les mieux connectées (Fenwick, Jotun, Gora), la domination finale atteignait 84–86 % contre un seuil de victoire fixé à 75 % dans la V0 — la marge de sécurité était donc beaucoup trop faible sur ces origines précises : un seul achat, bien placé dans le temps, suffisait à faire basculer la partie. La bêta réelle a très probablement rencontré exactement ce cas.

Un second facteur aggravant a été confirmé indépendamment : la durée d'une partie passive à l'époque n'était que d'environ 32 à 38 secondes réelles à vitesse $\times 1$ (700 ms/jour). Un joueur découvrant l'interface en même temps qu'il joue n'a matériellement pas le temps de distinguer une défaite rapide d'une victoire, ni de se souvenir précisément du moment de son unique achat — ce qui rend le témoignage de la bêta pleinement cohérent avec la cause identifiée, même si elle n'a pas pu être reproduite au jour et à l'origine près depuis cette session.

Honnêteté sur les limites de ce diagnostic : cette session ne peut pas rejouer la partie exacte de l'utilisateur (même origine, mêmes jours d'achat, même graine aléatoire des fermetures de routes). Le mécanisme ci-dessus est la cause la plus probable, confirmée par simulation directe sur le code exact déployé — ce n'est pas présenté comme une certitude absolue.

Correction appliquée

- Seuil de victoire remonté de 75 % à 90 % de domination mondiale.

- Nouveau test de non-régression ajouté (section 5) : un achat isolé, testé à 12 moments différents de la partie, sur les 14 origines (168 scénarios), ne doit plus jamais suffire à gagner — vérifié, tous passent.

3. Rythme de la partie : d'environ 35 secondes à ~12-13 minutes à vitesse ×1

Plutôt que de ralentir uniformément tous les compteurs (ce qui aurait juste étiré la même course sans changer son déroulement), une courbe de tension a été introduite : elle multiplie la vitesse de croissance de la crise, la vitesse de propagation, la prise de conscience du monde et la montée du confinement mondial par un même facteur, qui part très bas et augmente progressivement avec le nombre de jours écoulés.

- Début de partie : facteur très faible — le joueur a le temps de comprendre l'interface et la carte avant que la situation n'évolue significativement.
- Milieu de partie : le facteur augmente, les premières décisions commencent à peser.
- Fin de partie : le facteur atteint son maximum (comparable à l'intensité de la V0) — la situation devient critique rapidement, créant la montée dramatique demandée.
- Ce facteur ne dépend que du nombre de jours simulés, jamais du temps réel ni de la vitesse d'affichage : l'invariance $\times 1/\times 2/\times 4$ en est directement préservée (section 5).

Durée réellement mesurée (jeu passif, code déployé, les 14 origines)

Minimum 722 jours, maximum 765 jours, soit de 12min02s à 12min45s à vitesse ×1 (1 jour = 1 seconde).

Auparavant : 32 à 38 secondes. Cette fourchette est cohérente sur les 14 origines (écart de 43 jours seulement, contre un écart similaire proportionnellement avant), ce qui exclut qu'une origine particulière reste anormalement rapide ou lente.

4. Découverte de la batterie de simulations : Résilience seule ne permettait jamais de gagner

La batterie de 112 simulations (section 6) a révélé, sans qu'aucun résultat n'ait été forcé, un déséquilibre structurel : investir exclusivement dans Résilience (en ignorant Propagation et Discrétion tout au long de la partie) ne permettait de gagner dans **aucun** des 14 cas testés, alors que Propagation seule et Discrétion seule gagnaient chacune dans 13 des 14 cas.

Cause identifiée : Résilience ne réduisait que l'effet du confinement sur la croissance locale de la crise. Or la domination mondiale est une moyenne pondérée par population sur les 14 territoires — sans effet sur la propagation elle-même (ni sur les fermetures de routes, ni sur la résistance de la propagation entrante au confinement), Résilience ne pouvait jamais faire grandir la crise ailleurs que sur le territoire d'origine, quel que soit le niveau investi.

Correction appliquée

- Résilience réduit désormais aussi l'effet du confinement sur la propagation entrante d'un territoire.
- Une route fermée n'est plus un blocage total : un niveau élevé de Résilience permet à l'Anomalie de la franchir partiellement (l'idée de « résister aux mesures prises contre elle », pas seulement en subir moins les effets locaux).

Résultat mesuré après correction : Résilience seule fait progresser la domination finale d'environ 65-73 % (niveau passif) à 76 %, une amélioration réelle et mesurée — mais toujours insuffisante pour franchir seule le seuil de 90 %. Résilience reste donc, à ce stade, un renfort plutôt qu'une voie de victoire autonome, contrairement à Propagation et Discrétion. C'est documenté ici comme une limite connue plutôt que masqué : corriger complètement cette asymétrie sans nouvelle bêta reviendrait à deviner un équilibre définitif, ce qui n'est

explicitely pas l'objectif de cette V1.

5. Tests automatisés : 30/30, dont deux ajouts directement issus de la bêta

Suite **node:test**, exécutée en local et en CI (workflow GitHub Actions) : **30/30 tests passés, 0 échec**, au commit ccb0c0c.

Nouveau test	Ce qu'il vérifie
Régression post-bêta	Un achat isolé, testé à 12 moments différents (jour 1 à 700) et sur les 14 origines (168 scénarios), ne doit jamais suffire à gagner. Reproduit précisément le scénario remonté par la bêta.
Invariance de vitesse	Neutralise l'aléatoire des fermetures de routes puis compare 500 jours simulés un par un contre les mêmes 500 jours simulés par lots de 4 (comme le fait ×4) : état final strictement identique (jour, statut, domination, confinement, crise de chaque territoire).
Courbe de tension	Vérifie que la tension part de sa valeur minimale, croît de façon monotone, et reste plafonnée à sa valeur maximale au-delà de la période de montée.

Les 27 tests hérités de la V0 (initialisation, propagation, économie, améliorations, réactions, victoire, défaite, sauvegarde/reprise, invariants numériques, Monte-Carlo passif/actif) ont été adaptés aux nouvelles échelles de temps et re-vérifiés — tous passent sans exception affaiblie.

6. Batterie de simulations de pré-équilibrage (112 parties, 8 stratégies × 14 origines)

Chaque stratégie est un heuristique honnête exécuté tel quel contre le moteur réel, sans connaissance privilégiée de l'issue ni résultat forcé (script scripts/simulate-balance.mjs, committé, reproductible via npm run simulate). Résultats bruts complets dans docs/v1-simulation-results.json.

Stratégie	V.	Taux	Jours (min-max / moy.)	Inf. gagnée/dépensée (moy.)
passive Aucun achat.	0/14	0%	722-765 / 746	272 / 0
propagation-dominante Épargne exclusivement pour Propagation jusqu'au niveau max, puis diversifie.	13/14	93%	649-735 / 699	281 / 227
resilience-dominante Épargne exclusivement pour Résilience jusqu'au niveau max, puis diversifie.	0/14	0%	720-762 / 744	276 / 204
discretion-dominante Épargne exclusivement pour Discrétion jusqu'au niveau max, puis diversifie.	13/14	93%	747-824 / 790	384 / 367
equilibree Achète toujours l'amélioration abordable au niveau le plus bas.	14/14	100%	670-755 / 718	302 / 277
agressive Achète les trois types dès que possible, chaque jour.	14/14	100%	670-755 / 718	302 / 277
prudente N'achète que lorsque l'Influence disponible vaut au moins deux fois le coût.	14/14	100%	680-766 / 729	306 / 233
semi-aleatoire 8% de chance par jour d'acheter un type tiré au hasard parmi les trois.	13/14	93%	692-779 / 733	315 / 252

Lecture honnête des résultats

- 112/112 simulations se terminent (aucune partie bloquée, aucun dépassement du filet de sécurité à 2200 jours) et aucun état incohérent (NaN, valeur négative ou hors bornes) détecté.
- Le jeu passif perd systématiquement (0 %) — confirmé une seconde fois, indépendamment des tests unitaires.
- Propagation et Discrétion sont chacune, seules, des voies de victoire viables (93 %) ; Résilience seule ne l'est pas (0 %, cf. section 4) — c'est la faiblesse structurelle la plus significative encore ouverte.
- Discrétion seule est la plus lente (790 jours en moyenne) mais aussi la plus "gourmande" en Influence gagnée/dépensée — cohérent avec une stratégie qui retarde la réaction du monde plutôt que d'attaquer directement la domination.
- Les stratégies qui diversifient (équilibrée, agressive, prudente, semi-aléatoire) gagnent presque toujours (93-100 %), ce qui est la conclusion attendue et rassurante : combiner les trois orientations reste la stratégie la plus fiable.
- La stratégie « prudente » (épargne avant d'acheter) est la plus économe (233 d'Influence dépensée en moyenne, la plus basse) tout en gagnant à 100 % — elle n'est pas désavantagée par sa lenteur d'achat, signe qu'il n'y a pas de pénalité artificielle à jouer prudemment.

7. Mini-tutoriel et explication des améliorations

Tutoriel

- 4 blocs très courts : qui je suis / mon objectif / ma ressource / mes trois orientations.
- Affiché automatiquement avant la toute première partie seulement (memorisé via localStorage) ; passable immédiatement via un unique bouton JOUER.
- Accessible à tout moment ensuite via « Comment jouer ? » sur le menu.
- Vérifié sans débordement sur 360px et 412px de large, zéro erreur console.

Explication des améliorations

Chaque amélioration affiche désormais : nom, coût, niveau actuel → niveau suivant, utilité, et l'effet concret du prochain niveau exprimé en pourcentage (ex. « Prochain niveau : +75% de vitesse de propagation vers les voisins »).

8. Non-régression des acquis V0

Acquis V0	État après V1
PWA installable	Manifest, icônes (3 tailles), service worker : revérifiés en 200 / actifs, aucune régression.
URL permanente	Aucune nouvelle URL créée ; même https://scuillerjack-oss.github.io/rupture-v0/ .
GitHub Pages / Actions	Même pipeline, étape de tests ajoutée avant le build (déjà présente depuis la V0).
Sauvegarde/reprise	Revérifiée automatiquement (tests) et manuellement (rechargement en cours de partie).
Moteur séparé de l'UI	Conservé et renforcé : la tension et les nouveaux effets vivent dans engine/, l'UI reste consommatrice.
Carte tactile	Inchangée fonctionnellement ; zones tactiles toujours ≥ 44 px.
$\times 1/\times 2/\times 4$	Conservés, désormais prouvés strictement équivalents à décisions égales (section 5).
Victoire/défaite	Conservées, seuils ajustés, raison explicite toujours affichée.
Workflow de tests	Conservé et étendu (27 → 30 tests).
Déploiement automatique	Conservé, revérifié vert sur ce commit (section 9).

9. État du déploiement

- 4 commits poussés sur main : d3da988 (moteur), 9e27842 (UI/tutoriel), 29cc315 (batterie de simulations), ccb0c0c (script npm).
- Un seul run GitHub Actions déclenché pour l'ensemble du push (comportement normal de GitHub, un push = un événement) : run #34699700216, jobs build et deploy tous deux verts au premier essai.
- Log de déploiement : « Reported success! » puis URL évaluée à <https://scuillerjack-oss.github.io/rupture-v0/> — identique à la V0, comme demandé.

Limite de vérification inchangée depuis la V0 : cette session ne peut pas charger elle-même l'URL publique (politique réseau sortant de l'environnement d'exécution bloquant github.io). Le déploiement est donc vérifié via la confirmation serveur de GitHub Actions ci-dessus et via le build de production local strictement identique (mêmes commit, mêmes fichiers), testé de bout en bout en conditions de production locale (vite preview). L'ouverture réelle sur votre téléphone reste la vérification finale qui manque de mon côté.

10. État à la clôture de cette V1

- Rythme : corrigé et mesuré (~12-13 minutes à $\times 1$ pour une partie passive, contre ~35 secondes en V0).
- Joueur passif : perd systématiquement, marge de sécurité élargie et testée contre un achat isolé à 12 moments différents sur les 14 origines.
- Divergence V0 : cause la plus probable identifiée et corrigée (marge insuffisante sur les origines les mieux connectées), avec transparence totale sur les limites de ce diagnostic (section 2).
- $\times 1/\times 2/\times 4$: conservés et désormais prouvés strictement équivalents à décisions identiques.
- Tutoriel et explication des améliorations : ajoutés, courts, mobile-first, testés.
- Décisions du joueur : Propagation et Discrétion sont chacune une voie de victoire autonome viable ; Résilience contribue réellement mais reste insuffisante seule — limite connue, non masquée.
- 112 simulations : aucune partie bloquée, aucun état incohérent.
- Acquis V0 : tous revérifiés, aucune régression détectée.
- Déploiement : même URL, vert sur GitHub Actions ; ouverture réelle sur téléphone à confirmer par l'utilisateur.